WIFI/4G通信

四川华迪信息技术有限公司

Version1.1

本章内容

- WIFI-AI-WB2-01S模块
- 4G模块

WIFI模块的相关概念

1、STA模式

STA（Station）模式是 WIFI 模块的基础工作模式，模块此时相当于一台无线设备（如手机、电脑）。它需搜索并接入路由器、AP 等已存在的无线网络，通过该网络实现数据收发。

关键特点

依赖外部网络：必须有可用的无线 AP（如路由器），且需知道其 SSID（无线网络的唯一标识名称，即路由器的名称） 和密码才能连接。

角色是客户端：自身不广播无线信号，仅作为接入者，无法被其他设备直接连接。

数据传输路径：模块→无线 AP→路由器→互联网 / 局域网内其他设备。

WIFI 模块的 STA 模式，核心是模块作为客户端连接现有无线网络，而非自身提供网络。

WIFI模块的相关概念

2、AP模式

AP 模式（Access Point 模式）是 WIFI 设备的工作模式之一。设备开启该模式后，会像无线路由器一样，对外广播 SSID（无线网络名称），并提供加密连接（如 WPA2、WPA3），让手机、电脑、其他 WIFI 模块等 STA 设备接入。

关键特性

自主创建网络：无需依赖外部无线网络，设备自身生成无线信号，成为网络核心。

支持多设备接入：单台 AP 设备可同时接入多个 STA 设备，形成小型局域网（LAN）。

可扩展网络：若 AP 设备连接外网（如通过有线网口、另一 WIFI），接入的 STA 设备也能共享网络。

独立分配 IP：开启 AP 模式的设备通常自带 DHCP 功能，可为接入的设备自动分配 IP 地址，无需手动设置。

WIFI 的 AP 模式，核心是设备自身充当无线接入点，主动广播信号供其他设备连接，形成独立无线网络。

WIFI模块的相关概念

3、STA+AP模式

STA+AP 模式：两种模式的共存模式，（STA 模式）即可以通过路由器连接到互联网，并
通过互联网控制设备；（AP 模式）也可作为 wifi 热点，其他 wifi 设备连接到模块。这
样实现局域网和广域网的无缝切换，方便操作。

WIFI模块的相关概念

2、TCP Client

TCP Client（TCP 客户端）是基于 TCP 协议的网络通信角色之一，核心是主动发起连接请求，与 TCP Server（TCP 服务器）建立连接后进行数据交互。在 WIFI 模块中，TCP Client 模式是实现网络通信的常用方式，尤其适用于设备向服务器上报数据或接收指令的场景。

TCP Client 是遵循 TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）的客户端设备 / 程序。

关键特点

主动发起连接：WIFI 模块作为 TCP Client 时，需预先配置目标服务器的 IP 和端口，上电后自动或手动发起连接，而非等待其他设备连接（区别于 TCP Server）。

依赖可靠连接：TCP 协议保证数据传输的可靠性（有序、无丢失、无重复），适合传输重要数据（如传感器数据、控制指令）。

双向通信：连接建立后，模块既能向服务器发送数据（如上报温湿度），也能接收服务器下发的指令（如远程控制命令）。

需知道服务器信息：必须明确目标 TCP Server 的 IP 地址（或域名，部分模块支持 DNS 解析）和端口号，否则无法建立连接。

WIFI模块的相关概念

2、UDP

核心定义

UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）是 TCP/IP 协议族中的传输层协议。它以 “数据报” 为单位传输数据，发送方无需与接收方建立连接，直接将数据封装后通过网络发送，接收方收到后也无需确认，数据传输过程简单直接。

关键特点

无连接：无需像 TCP 那样经过三次握手建立连接，发送数据前无需协商，降低延迟。

不可靠：不保证数据的有序性、完整性和可达性，可能出现丢包、乱序、重复等情况，也没有重传机制。

轻量级：协议头部仅 8 字节（远少于 TCP 的 20 字节），开销小，传输效率高，占用资源少。

支持广播 / 组播：可向同一网络中的所有设备（广播）或特定组设备（组播）发送数据，TCP 仅支持点对点通信。

WIFI的TCP连接步骤

AI-WB2-01S为WiFi和蓝牙双模块，AI-WB2-01S 模组搭载 Combo-AT 固件的出厂默认配置为：WiFi 默认开启 (STA 模式)，蓝牙默认关闭（AT+BLEMODE=9状态）。下面以AI-WB2-01S为例，说明TCP的连接步骤，AI-WB2-01SAT命令集参见《ComboV4.18P_3.6.0.PDF》

1、配置模块工作模式

指令：AT+WMODE=<MODE>,<save_flash>：

MODE:

0 : 未初始化或者关闭 wifi

1: 设置为仅STA模式

2: 设置为仅AP模式

3: 设置为混合模式

save_flash:

0:不保存到 flash

1:保存到 flash

示例：AT+WMODE=1,1\r\n;

WIFI的TCP连接步骤

2、连接目标 WIFI：

指令：AT+WJAP=<ssid>,<pwd>[,<bssid>]

ssid：连接的 AP 的 SSID

pwd：连接密码

bssid：连接的 AP 的 mac 地址,小写 16 进制

示例：

AT+WJAP=\"hwadee\",\"hd@20250816\"\r\n;

WIFI的TCP连接步骤

3、创建一个 socket 连接

AT+SOCKET=<type>[,<remote host>],<port>[,<keep alive>,<conID>]

type：socket 类型

1：UDPServer

2：UDPClient

3：TCPServer

4：TCPClient

5：TCPSeed(占位类型，不可用，这个类型是在客户端连接的模组 tcp server 时
产生的，无法主动创建)

6：SSLServer

7：SSLClient

8：SSLSeed(占位类型，不可用，这个类型是在客户端连接的模组 ssl server 时产生的，无法主动创建)

remote host：
当 type 为客户端的时候此参数为必选，表示需要连接的服务器的域名或者 IP，server 的时候不用设置

WIFI的TCP连接步骤

port：当 type 为客户端的时候表示要连接的服务器的端口号，type 为服务端的时候表示本地 server 需要监听的端口号
keep alive：TCP keep-alive 间隔，0 表示禁用，1~7200 表示检测间隔，单位：秒(预留功能，暂时没有实现)
conID：指定新连接的 ConID，该数值为 u32 类型数据
示例：
AT+SOCKET=4,192.168.60.105,9999\r\n；
4：进入 SOCKET 透传模式
AT+SOCKETTT
进入透传模式，表示可以收发数据了
示例：
AT+SOCKETTT\r\n;

4G模块

1、设置DTU任务

AT+DTUTASK="<reserve>","<task_id>"

参数说明：

<reserve> 整形，通道 id ，范围 1~4

<task_id> 整型，任务 id ，默认值 0 。

0：无任务

10：SOCKET任务（TCP透传/UDP透传/多通道SOCK）

20： MQTT任务（单路透传/多通道MQTT）

22： ONENET任务（ONENET 物联网平台 MQTT 接入，属性点/数据流）

30： HTTP 透传模式

示例：

AT+DTUTASK=\"1\",\"10\"\r\n;

4G模块

2、设置 SOCKET 参数

AT+SOCK=<id>,<en>,"<ip>",<port>,<protocol>

<id> 整型，socket 通道标号，范围 1~4 。

<en> 整型，socket 通道使能，默认 0 [关闭] 。

0：关闭

1：使能

<ip> 字符串，服务器地址，支持域名，范围 1-256。

<port> 整型，服务器端口号，范围是 0-65535。

<protocol> 整型，socket 通道的协议。

0：TCP

1：UDP

示例：

AT+SOCK=1,1,\"112.54.89.90\",8543,0\r\n;

4G模块

3、 设备重启

AT+REST

4、配置 TCP 透传通信服务的示例

AT+DTUTASK="1","10"

AT+SOCK=1,1,"117.176.218.6",6009,0

AT+REST

thanks

- 请提问！